



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 10

Propiedades de NP

12 de junio de 2026

Ejercicio 1 Demuestre que si $L \leq_p K$ y $K \in NP$ entonces $L \in NP$.

Ejercicio 2 Demuestre que si $L_1, L_2 \in NP$, entonces

1. $L_1 \cup L_2 \in NP$
2. $L_1 \cap L_2 \in NP$

Ejercicio 3 Asuma que $P \neq NP$. ¿Es cierto que si L_1 y L_2 son NP-completos entonces $L_1 \cap L_2$ es NP-completo? Demuestre.

Ejercicio 4 Una fórmula proposicional φ está en 3-CNF si φ está en CNF y cada cláusula de φ tiene a lo más 3 literales. Considere el siguiente lenguaje:

$$3\text{-SAT} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una fórmula proposicional satisfacible en 3-CNF}\}.$$

Demuestre que $CNF\text{-SAT} \leq_p 3\text{-SAT}$.